

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Hóa hữu cơ

Mã số: 8440114

*(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Hóa hữu cơ <i>(Organic chemistry)</i>
2	Mã ngành	8440114
3	Đơn vị quản lý <i>(ghi Bộ môn và Khoa)</i>	Bộ môn Hóa – Khoa KHTN
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Hóa học, - Su phạm hóa học, - Hóa dược, - Công nghệ kỹ thuật hóa học.
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Công nghệ thực phẩm, - Dược học.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT T và Khung trình độ quốc gia, bậc 7</i>	- Mục tiêu chung: Ngành Thạc sĩ Hóa Hữu Cơ đào tạo cho học viên trở thành chuyên gia trong các doanh nghiệp, công ty có liên quan đến hóa học, nhà nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng tại các viện nghiên cứu, các trường đại học,... Có năng lực chuyên môn để giảng dạy lý thuyết và thực hành, phụ trách phòng thí nghiệm Hóa học. Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo; có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc đào tạo cao hơn. - Mục tiêu cụ thể: Học viên ngành Cao học Hóa Hữu Cơ sau khi tốt nghiệp: a. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực hóa hữu cơ và có thể làm việc trong các công ty, xí nghiệp có liên quan đến hóa học như: dược phẩm, nông dược, dầu mỏ, xi măng, bột giặt, mỹ phẩm, nhựa, cao su, thực phẩm, mỹ phẩm,... b. Có năng lực chuyên môn để giảng dạy lý thuyết và thực hành, nghiên cứu khoa học, phụ trách phòng thí nghiệm hóa học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông. c. Có khả năng tự học bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành hóa hữu cơ, hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới và có thể tiếp tục học cao hơn để đạt học vị tiến sĩ trong và ngoài nước.

6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Biết và hiểu sâu sắc, đầy đủ về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong công việc, học tập, nghiên cứu và giao tiếp khoa học và xã hội. b. Áp dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế-quĩ hoạch thực nghiệm, xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; Nắm vững và vận dụng tốt kiến thức chuyên môn sâu về hóa hữu cơ: Cơ chế phản ứng, hóa học lập thể, phản ứng tạo liên kết C-C, chuyển hóa nhóm chức; Vận dụng tốt các phương pháp mô phỏng phân tử docking trong tổng hợp và bảo chế dược phẩm, mối liên hệ giữa hóa hữu cơ, vô cơ với sinh hóa; Áp dụng được các kiến thức về hóa học và hóa lý polymer vật liệu y sinh trong sản xuất và đời sống. c. Có khả năng phân tích, sử dụng và vận hành các thiết bị phân tích quang phổ hiện đại như MS, NMR, UV-Vis, IR, ... để tiến hành phân tích cấu trúc hóa học của các hợp chất hữu cơ trong các lĩnh vực khác nhau như: hóa học, sinh học, thực phẩm, dược phẩm, môi trường; Nắm vững và vận dụng tốt kiến thức chuyên môn sâu về hóa học các hợp chất tự nhiên bao gồm terpenoid, steroid, alkaloid, flavonoid và một số hợp chất béo, đắng, chất khác) kể cả phương pháp chiết xuất và phân lập; Có khả năng và kỹ năng tiến hành các kỹ thuật hóa học hữu cơ trong phòng thí nghiệm; thiết kế, tổng hợp hữu cơ cổ điển và hiện đại các vật liệu, nguyên liệu và dược phẩm; ly trích, nhận biết các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học; Có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực liên quan đến hóa học và ứng dụng trong thực tế như: Các phương pháp thử nghiệm sinh học, quan hệ cấu trúc–hoạt tính sinh học, khoa học dược phẩm, xử lý môi trường,... d. Có khả năng tổng hợp và đánh giá, vận dụng tốt kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của hóa học để giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy Hóa hữu cơ, kết hợp tốt giữa lý thuyết và áp dụng thực tế; Có khả năng tự học bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành hóa hữu cơ, hình thành ý tưởng khoa học, khám phá, phát triển và thử nghiệm kiến thức mới và có thể tiếp tục học cao hơn.
6.2	Kỹ năng	a. Có khả năng vận dụng được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn hóa học hữu cơ vào việc làm phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước; Sử dụng các thiết bị phân tích hiện đại để tiến hành phân tích hóa học; Đề xuất và xây dựng các mô hình nghiên cứu hóa học góp phần giải quyết các vấn đề trong thực tiễn gặp phải có liên quan đến hóa học; b. Có khả năng chuẩn hóa, phối hợp sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học, xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; Có khả năng tham khảo và truy cập tìm các tài liệu nghiên cứu về hóa học hay về các đề tài mà học viên thích thú một cách dễ dàng; Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, khả năng tự học.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	Có lối sống lành mạnh, văn minh; Có ý thức tôn trọng pháp luật; Trung thành với tổ quốc; Có tinh thần học hỏi, có ý chí cầu tiến; Có ý thức tập thể tốt, biết làm việc nhóm, biết hòa đồng và chia sẻ với mọi người; Có ý thức chấp hành và tuyên truyền, vận động mọi người cùng chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>

7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 11 tín chỉ (5 TC bắt buộc, 6 TC tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 19 tín chỉ (13 TC bắt buộc, 6 TC tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21TC bắt buộc, 6 TC tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tp. Hồ Chí Minh: https://sdh.hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2018/05/Hoa-huu-co-K28.pdf - Trường Đại học Uppsala: https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/studieplan/?pKod=TKE2M&pInr=ORKE - Trường Đại học Stockhom: https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes/nokeo-1.411758?open-collapse-boxes=program-detail
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 1; tổng tín chỉ: 3TC - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) Hóa hữu cơ 2 (TN249, 3 TC)
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Hóa đại cương 2. Toán cao cấp 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Hệ đào tạo: Chính quy****Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng**

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	TNH624	Phương pháp nghiên cứu khoa học hóa học	2	x		30			I, II
3	TN604	Hóa học hữu cơ chuyên sâu	3	x		45			I, II
4	TNH633	Hóa vô cơ sinh hóa	3		x	45			I, II
5	TNH634	Phương pháp mô phỏng phân tử docking	3		x	45			I, II
6	TNH635	Vật liệu y sinh	3		x	45			I, II
7	TNH621	Thiết kế thực nghiệm và tối ưu hóa	3		x	45			I, II
8	TN624	Hoá học lập thể	3		x	45			I, II
9	TN610	Hoá học cao phân tử	3		x	45			I, II
10	TNH613	Hóa lý polymer	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 11 TC (số TC 5 Bắt buộc;; số TC 6 Tự chọn)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
11	TNH617	Các phương pháp quang phổ	3	x		45			I, II
12	TN606	Tổng hợp hữu cơ	3	x		45			I, II
13	TNH636	Hoá học hợp chất tự nhiên nâng cao	3	x		45			I, II
14	TNH637	Kỹ thuật hóa học hữu cơ trong phòng thí nghiệm	2	x			60		I, II
15	TNH638	Quan hệ cấu trúc–hoạt tính sinh học	2	x		30			I, II
16	TN622	Tổng hợp hữu cơ pha rắn	3		x	45			I, II
17	TN617	Hóa học xử lý môi trường	3		x	45			I, II
18	TN625	Hóa học xanh	3		x	45			I, II
19	TNH622	Hóa học các hợp chất dị vòng	3		x	45			I, II
20	TNH605	Hóa học carbohydrate	3		x	45			I, II
21	TNH610	Hóa vô cơ nâng cao	3		x	45			I, II
22	TNH607	Xúc tác sinh học và Ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ	3		x	45			I, II
23	TNH616	Ứng dụng lý thuyết nhóm trong Hoá học	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 19 TC (số TC 13 Bắt buộc; số TC 6 Tự chọn)</i>									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
24	TNH000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I, II
25	TNH003	Chuyên đề: Thiết kế tổng hợp thuốc nhắm mục tiêu và dẫn truyền	3	x		45			I, II
26	TNH004	Chuyên đề: Hợp chất tự nhiên	3	x		45			I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
27	TNH005	Chuyên đề: Khoa học dược phẩm	2		x	30			I, II
28	TNH006	Chuyên đề: Tổng hợp hữu cơ hiện đại	2		x	30			I, II
29	TNH007	Chuyên đề: Các phương pháp thử nghiệm sinh học	2		x	30			I, II
30	TNH008	Chuyên đề: Hoá học Sinh thái	2		x	30			I, II
31	TNH009	Chuyên đề: Sinh tổng hợp hợp chất tự nhiên	2		x	30			I, II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, 6 TC Tự chọn)									
		Tổng cộng	60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG**



Hà Thanh Toàn

**HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Ngô Thanh Phong